アプリ仕様書: BrainBox (スマートブックマーク＆ナレッジベース)

1. アプリ概要

BrainBoxは、X（旧Twitter）やWebブラウザなどから共有されたURLをバックグラウンドで受け取り、AI（Gemini）を用いて自動的に内容を要約・分類・タグ付けして保存する、Androidネイティブのナレッジ管理アプリです。 完全オフラインファースト・ローカル保存を前提とし、高いセキュリティとシームレスなユーザー体験（UX）を提供します。

2. ターゲットユーザーとユースケース

- **ターゲット:** 情報収集を日常的に行うビジネスパーソン、エンジニア、学生。
- **主なユースケース:**
  - Xのタイムラインを見ていて、後で読みたい長文記事やツールの紹介ポストを見つけた。
  - 「共有する」ボタンからBrainBoxを選ぶだけで、元のアプリを閉じることなくバックグラウンドで記事が保存・要約される。
  - 後日、BrainBoxを開いて「AI関連」などの自動付与されたカテゴリやタグから、保存した記事を素早く探し出す。

3. 機能要件 (Functional Requirements)

3.1. バックグラウンド共有・保存機能

- **Share Intent連携:** Android OSの共有メニュー（テキスト・URL）から直接データを受け取る。
- **シームレスなUX:** 共有を受け取った際、本アプリのUI（画面）は開かず、透過Activityで即座に処理をバックグラウンド（WorkManager）へ委譲し、元のアプリに復帰する。
- **フォアグラウンド通知:** バックグラウンド処理中はOSの通知領域に「AIが解析中...」を表示し、完了後に「保存完了」へ更新する。

3.2. AI解析・自動タグ付け機能

- **スクレイピング:** 対象URL先のHTMLを取得し、ノイズ（`<nav>`, `<footer>`等）を除去して本文を抽出する。
- **SPA/動的サイト対応:** JavaScript実行が必須で本文が取得できないサイトに備え、OGP（`og:title`, `og:description`）をフォールバックとして取得する。
- **AIプロンプト処理:** 取得したテキストデータをGemini APIに送信し、以下の構造化データ（JSON）を生成させる。
  - `title`: 適切なタイトル

- `summary`: 2〜3文の日本語要約
- `category`: 最適な分類カテゴリ（1つ）
- `tags`: 検索用のキーワードタグ配列（2〜4個）

3.3. 閲覧・検索機能 (ホーム画面)

- **リスト表示:** 保存されたナレッジを新しい順にカード形式で一覧表示する。
- **サムネイル自動生成:** URLからハッシュ値を計算し、一貫性のあるグラデーションカラーのサムネイル（頭文字付き）を表示する。
- **検索・フィルタリング:**
  - フリーワード検索（タイトル、要約、タグを対象）。
  - AIが自動生成したカテゴリのタブによる絞り込み。

3.4. エクスポート・バックアップ機能

- **JSONエクスポート:** 保存された全てのナレッジデータを、ポータビリティの高いJSON形式のファイルとして出力する。
- **保存先選択:** Storage Access Framework (SAF) を利用し、ユーザーが端末内の任意のフォルダ（またはGoogle Drive等）を保存先として選択できる。

3.5. セキュリティ・設定機能

- **APIキー管理:** ユーザーが自身のGemini APIキーを入力・保存できる設定画面。
- **データ暗号化保存:** APIキーおよびデータベース全体を、Android OSのセキュア領域と暗号化ライブラリを用いて保護する。

4. 非機能要件・制約事項 (Non-Functional Requirements)

4.1. アーキテクチャ・技術スタック

- **プラットフォーム:** Android (Minimum SDK: 26 / Android 8.0)
- **言語:** Kotlin
- **UIフレームワーク:** Jetpack Compose (Material Design 3)
- **アーキテクチャ:** Clean Architecture + MVVM + Package by Feature
- **主要ライブラリ:**
  - 依存性注入: Dagger Hilt
  - ローカルDB: Room
  - DB暗号化: SQLCipher
  - キーストア: EncryptedSharedPreferences

- 非同期・バックグラウンド: Coroutines, Flow, WorkManager (Expedited)
- スクレイピング: Jsoup (または Readability ポート)
- AI連携: Google Generative AI SDK for Android

4.2. システム制約・エッジケース対応

- **バックグラウンド実行制限 (Android 12+):** 即時実行を担保するため、WorkManagerの `setExpedited` と Foreground Notification を必ず組み合わせる。
- **生体認証リセットへの対応:** `KeyPermanentlyInvalidatedException` を捕捉し、端末のPIN/指紋変更によってKeystoreの鍵が破壊された場合のクラッシュを防ぎ、再設定・初期化フローへ誘導する。

4.3. 開発環境の制約 (2026年最新環境: AGP 9.x + Kotlin 2.2.x)

- `kapt` は非推奨。必ず `ksp` を使用する。
- `build.gradle.kts` に `kotlin.android` プラグインは追加しない（`kotlin.compose` と競合するため)。
- Hilt は バージョン `2.59.2` 以上を使用する。
- `gradle.properties` に `android.disallowKotlinSourceSets=false` を設定する。

5. データモデル (Data Model)

BookmarkEntity (Room Database)

カラム名	型	説明
`id`	Long (PK, AutoInc)	一意の識別子
`url`	String	共有されたURL
`title`	String	AIが抽出・生成したタイトル
`summary`	String	AIが生成した要約
`category`	String	AIが分類したカテゴリ
`tags`	String	カンマ区切り等のシリアライズされたタグ配列
`createdAt`	Long	保存日時 (Unix Timestamp)

6. UX / 画面遷移フロー

1. **[Xアプリ等]** 「共有」タップ ➔ BrainBoxを選択
2. **[BrainBox: ShareReceiverActivity]** 透明画面で起動 ➔ WorkManager起動 ➔ 即終了 (Xアプリに戻る)
3. **[OS通知]** 「BrainBox: 解析中...」 ➔ (数秒後) ➔ 「BrainBox: 保存しました」
4. **[BrainBox: MainActivity]** アプリアイコンから起動 ➔ ホーム画面（カード一覧）表示 ➔ (必要に応じて) 検索・設定画面へ遷移